

Входно ниво VIII клас I група

- Зад 1. Решете уравненията или неравенствата: а) $3x + 5 = 2$ б) $5(x+3) = 7x-9$
в) $(5x-1)^2 - (4x+1)^2 = 0$ г) $|x-15| = 2$ д) $\frac{5x+2}{3} - 2(x+1) < \frac{-2x+7}{6}$

Зад 2. В правоъгълен $\triangle ABC$ с хипотенуза AB е построена височината CH (H лежи на AB). Намерете $\angle B$, $\angle BCH$ и $\angle ACH$, ако $\angle ABC = 32^\circ$.

Зад 3. Периметър на трапец е 32 см, сбора от бедрата $c + d = 12$ см. Височината $h = 25\%$ от периметъра. Намерете лицето на трапеца.

Зад 4. Един от острите ъгли на правоъгълен триъгълник е пет пъти по-голям от другия. Намерете лицето на триъгълника, ако хипотенузата му е 12 см.

Входно ниво VIII клас II група

- Зад 1. Решете уравненията или неравенствата: а) $5 + 2x = 3$ б) $3(x+9) - 17 = 10$
в) $x - \frac{6x+1}{8} = \frac{3x-5}{12}$ г) $|x+3| = 5$ д) $(x-5)^2 - (x+5)^2 > 4(8-5x)$

Зад 2. В правоъгълен $\triangle ABC$ с хипотенуза AB е построена височината CH (H лежи на AB). Намерете $\angle A$, $\angle B$, $\angle BCH$ и $\angle ACH$, ако $\angle A$ към $\angle B = 2:3$.

Зад 3. В правоъгълника $\angle CAB = 36^\circ$. Намерете ъглите получени при пресичането на диагоналите.

Зад 4. Един от острите ъгли на правоъгълен триъгълник е шест пъти по-малък от правия ъгл. Намерете лицето на триъгълника, ако медианата към хипотенузата му е 10 см.

Входно ниво VIII клас I група

- Зад 1. Решете уравненията или неравенствата: а) $3x + 5 = 2$ б) $5(x+3) = 7x-9$
в) $(5x-1)^2 - (4x+1)^2 = 0$ г) $|x-15| = 2$ д) $\frac{5x+2}{3} - 2(x+1) < \frac{-2x+7}{6}$

Зад 2. В правоъгълен $\triangle ABC$ с хипотенуза AB е построена височината CH (H лежи на AB). Намерете $\angle B$, $\angle BCH$ и $\angle ACH$, ако $\angle ABC = 32^\circ$.

Зад 3. Периметър на трапец е 32 см, сбора от бедрата $c + d = 12$ см. Височината $h = 25\%$ от периметъра. Намерете лицето на трапеца.

Зад 4. Един от острите ъгли на правоъгълен триъгълник е пет пъти по-голям от другия. Намерете лицето на триъгълника, ако хипотенузата му е 12 см.

Входно ниво VIII клас II група

- Зад 1. Решете уравненията или неравенствата: а) $5 + 2x = 3$ б) $3(x+9) - 17 = 10$
в) $x - \frac{6x+1}{8} = \frac{3x-5}{12}$ г) $|x+3| = 5$ д) $(x-5)^2 - (x+5)^2 > 4(8-5x)$

Зад 2. В правоъгълен $\triangle ABC$ с хипотенуза AB е построена височината CH (H лежи на AB). Намерете $\angle A$, $\angle B$, $\angle BCH$ и $\angle ACH$, ако $\angle A$ към $\angle B = 2:3$.

Зад 3. В правоъгълника $\angle CAB = 36^\circ$. Намерете ъглите получени при пресичането на диагоналите.

Зад 4. Един от острите ъгли на правоъгълен триъгълник е шест пъти по-малък от правия ъгл. Намерете лицето на триъгълника, ако медианата към хипотенузата му е 10 см.